

FINAL PROJECT IOT

**SISTEM PEMANTAUAN KEBAKARAN
HUTAN ATAU LAHAN BERBASIS IOT
DENGAN MONITORING MELALUI NODE-RED
DASHBOARD**

Kelompok 10

Anggota

Nugroho Ulil Abshar (2306229310)

Grace Yuniike Maragaretha S. (2306267031)

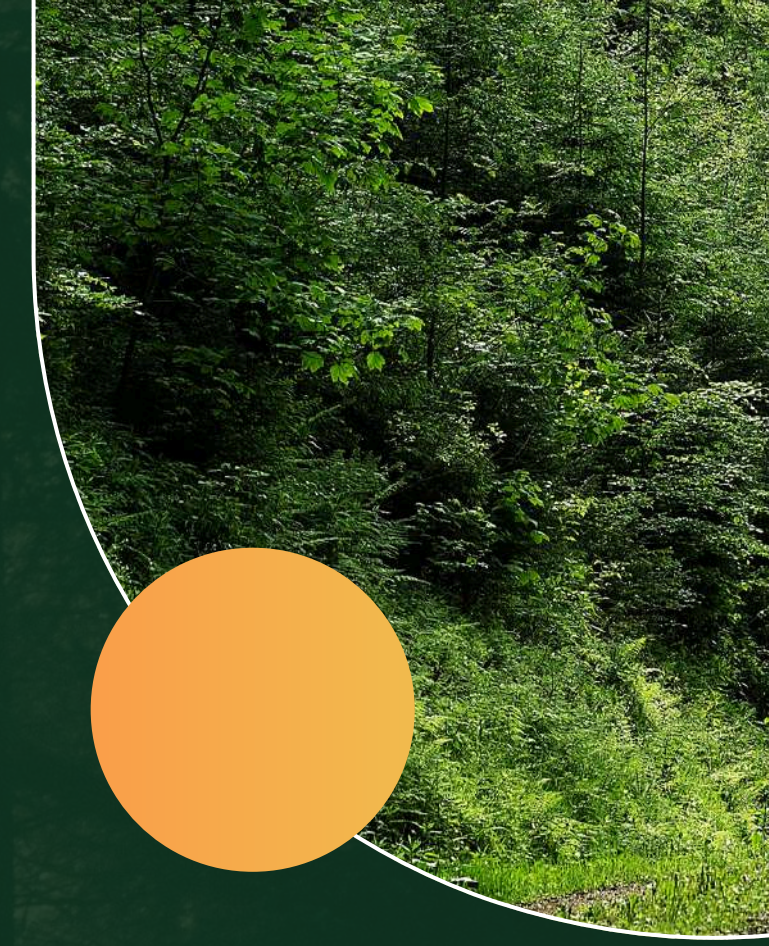
Muhammad Bryan Farras (2306230975)

Musyafa Iman Supriadi (2306208464)



Contents:

- | | | | |
|---|------------------|---|----------------|
| 1 | Latar Belakang | 5 | Implementation |
| 2 | Deskripsi Proyek | 6 | Simulation |
| 3 | Tujuan | 7 | Evaluation |
| 4 | Equipment | 8 | Conclusion |



Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan berdampak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. Data BNPB tahun 2023 menunjukkan ribuan hektar lahan terbakar, memperlihatkan perlunya sistem deteksi dini yang dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, proyek ini dikembangkan untuk menghadirkan sistem monitoring berbasis ESP32 yang mampu membaca suhu, kelembapan, konsentrasi gas, keberadaan api, serta lokasi perangkat, dan menampilkannya melalui dashboard agar proses pemantauan lebih cepat dan efisien.



Deskripsi Proyek

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem monitoring lingkungan berbasis IoT menggunakan ESP32. Sistem ini dilengkapi dengan sensor DHT11 untuk membaca suhu dan kelembapan, sensor MQ-2 untuk mendeteksi konsentrasi gas berbahaya, serta flame sensor untuk mendeteksi adanya api di sekitar perangkat. Data dari seluruh sensor dikirimkan secara real-time melalui MQTT dan ditampilkan pada dashboard berbasis web yang menampilkan kondisi setiap perangkat secara terstruktur. Sistem ini juga dilengkapi aktuator berupa pompa air yang akan aktif secara otomatis ketika api terdeteksi. Selain itu, modul GPS ditambahkan untuk memperoleh lokasi perangkat, meskipun dalam implementasi saat ini fitur GPS belum sepenuhnya berjalan stabil. Secara keseluruhan, proyek ini menghadirkan prototipe sistem pemantauan lingkungan yang dapat menjadi dasar bagi solusi deteksi dini kebakaran berbasis IoT.

Tujuan

- 1 Sistem mampu membaca suhu dan kelembapan secara real-time menggunakan sensor DHT11.
- 2 Sistem dapat mendeteksi adanya asap atau gas mudah terbakar menggunakan sensor MQ-2 secara akurat dan berkelanjutan.
- 3 Sistem dapat mendeteksi keberadaan api menggunakan Flame Sensor dan memberikan indikator visual pada dashboard ketika terdeteksi kondisi berbahaya.
- 4 Sistem dapat mengirimkan seluruh data sensor melalui konektivitas Wi-Fi menuju platform Node-RED tanpa gangguan.
- 5 Dashboard Node-RED menampilkan informasi sensor secara lengkap dan real-time, termasuk suhu, kelembapan, nilai MQ-2, serta status flame detection.
- 6 Sistem dapat mengaktifkan water pump secara otomatis ketika flame sensor mendeteksi api.
- 7 Water pump harus bekerja selama durasi tertentu sesuai pengaturan (10 detik), kemudian kembali tidak aktif secara otomatis.
- 8 Dashboard memberikan notifikasi visual atau penanda risiko ketika nilai sensor berada pada rentang yang berpotensi mengarah pada kebakaran.
- 9 Sistem bekerja secara stabil selama proses pengambilan data, pengiriman data, dan visualisasi, serta tetap responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Equipment

Visual Studio Code

Arduino IDE

ESP32 CP2102/CH340

Node-RED

Sensor MQ-2

Flame Sensor

DHT11



IMPLEMENTATION

```
17  const char* ssid = "Asususususus";
18  const char* password = "hahahaha";
19  const char* mqtt_server = "broker.emqx.io";
20  const char* DEVICE_ID = "esp32-node-1";
21  const char* MQTT_BASE_TOPIC = "wokwi/project";
22
23  const int DHT_PIN = 12;
24  const int MQ2_PIN = 34;
25  const int FLAME_PIN = 13;
26  const int GPS_RX_PIN = 16;
27  const int GPS_TX_PIN = 17;
28  const int PUMP_PIN = 25;
```

IMPLEMENTATION

```
30  #define DHT_TYPE DHT11
31  DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
32
33  WiFiClient espClient;
34  PubSubClient client(espClient);
35
36  unsigned long lastSensorRead = 0;
37  const long sensorInterval = 5000;
38
39
40  bool pumpActive = false;
41  unsigned long pumpStartTime = 0;
42  const long pumpDuration = 10000;
43
44  TinyGPSPlus gps;
45  HardwareSerial SerialGPS(1);
46
47  const bool PUMP_ACTIVE_LOW = true;
```

IMPLEMENTATION

```
61 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
62     String messageTemp;
63     for (int i = 0; i < length; i++) {
64         messageTemp += (char)payload[i];
65     }
66     Serial.print("Pesan diterima [");
67     Serial.print(topic);
68     Serial.print("] ");
69     Serial.println(messageTemp);
70 }
71
72 String buildTopic(const char* subTopic) {
73     String topic = String(MQTT_BASE_TOPIC) + "/" + DEVICE_ID + "/" + subTopic;
74     return topic;
75 }
```

IMPLEMENTATION

```
77 void publishText(const char* subTopic, const char* payload) {
78     String topic = buildTopic(subTopic);
79     client.publish(topic.c_str(), payload);
80 }
81
82 void publishFloat(const char* subTopic, double value, uint8_t decimals) {
83     char payload[32];
84     snprintf(payload, sizeof(payload), "%.*f", decimals, value);
85     publishText(subTopic, payload);
86 }
87
88 void publishInt(const char* subTopic, int value) {
89     char payload[16];
90     snprintf(payload, sizeof(payload), "%d", value);
91     publishText(subTopic, payload);
92 }
93
94 void publishBool(const char* subTopic, bool value) {
95     publishText(subTopic, value ? "1" : "0");
96 }
```

IMPLEMENTATION

```
196 void readSensorsAndPublish() {  
197     readAndPublishDHT();  
198     readAndPublishMQ2();  
199     readAndPublishFlame();  
200     readAndPublishGPS();  
201 }
```

IMPLEMENTATION

```
203 void setup() {  
204     Serial.begin(115200);  
205  
206     pinMode(MQ2_PIN, INPUT);  
207     pinMode(FLAME_PIN, INPUT);  
208     pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);  
209     digitalWrite(PUMP_PIN, LOW);  
210  
211     dht.begin();  
212  
213     SerialGPS.begin(9600, SERIAL_8N1, GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);  
214     Serial.println("GPS serial initialized");  
215  
216     setup_wifi();  
217     client.setServer(mqtt_server, 1883);  
218     client.setCallback(callback);  
219 }
```

IMPLEMENTATION

```
221 void loop() {
222     if (!client.connected()) {
223         reconnect();
224     }
225     client.loop();
226     processGPSStream();
227
228     checkAndControlPump();
229
230     unsigned long currentMillis = millis();
231     if (currentMillis - lastSensorRead >= sensorInterval) {
232         lastSensorRead = currentMillis;
233         readSensorsAndPublish();
234     }
235 }
```

SIMULATION

Case 1: Kondisi Flame Status Safe

ESP32 Fleet Dashboard

Real-time sensor telemetry from distributed nodes. Devices ranked by gas concentration for instant anomaly detection.

DEVICE FLEET

esp32-node-1
9:19:34 PM

1818

SENSOR READINGS

TEMPERATURE

27.5 °C

HUMIDITY

65 %

GAS LEVEL

1818

GAS VOLTAGE

1.47 V

FLAME STATUS

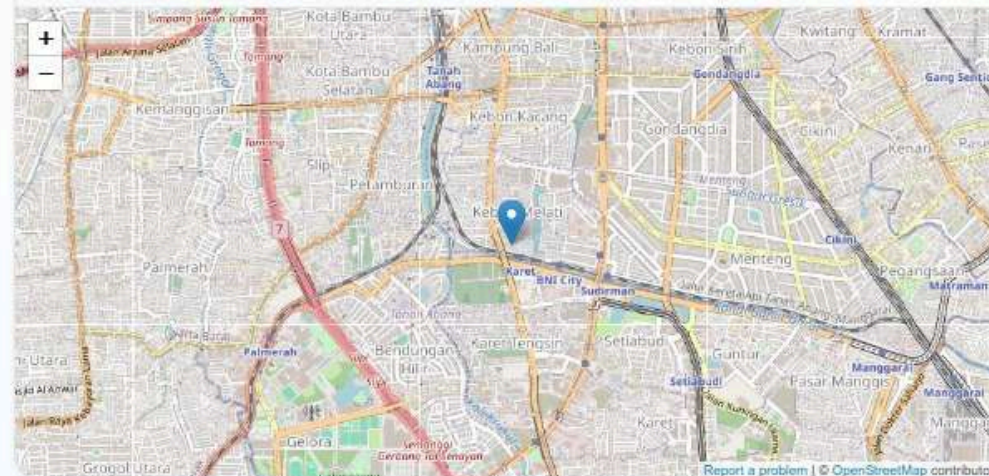
Safe

GPS LOCK

Searching

GPS LOCATION

Waiting for satellite fix.



SIMULATION

Case 2: Kondisi Flame Status Alert

ESP32 Fleet Dashboard

Real-time sensor telemetry from distributed nodes. Devices ranked by gas concentration for instant anomaly detection.

DEVICE FLEET

esp32-node-1

1893

8:21:29 PM

SENSOR READINGS

TEMPERATURE

28.9 °C

HUMIDITY

62 %

GAS LEVEL

1893

GAS VOLTAGE

1.53 V

FLAME STATUS

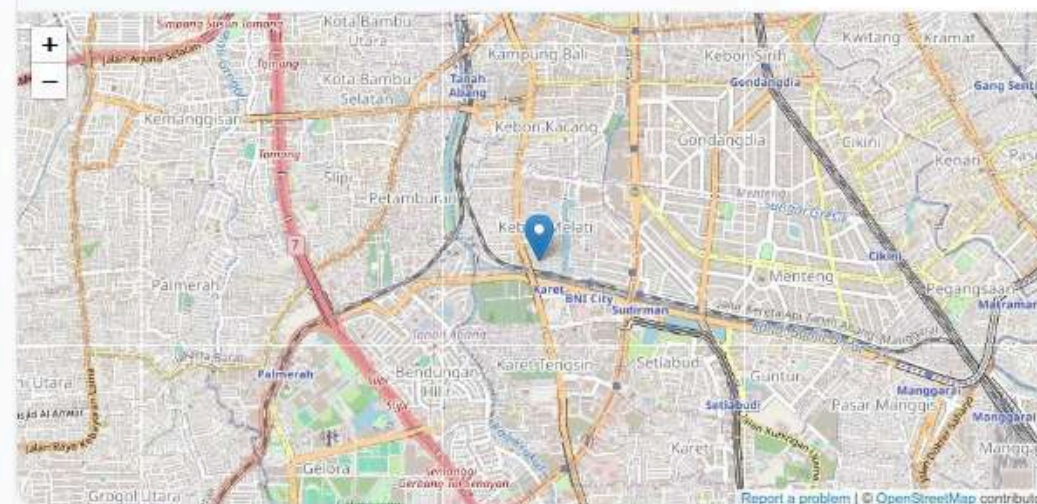
ALERT

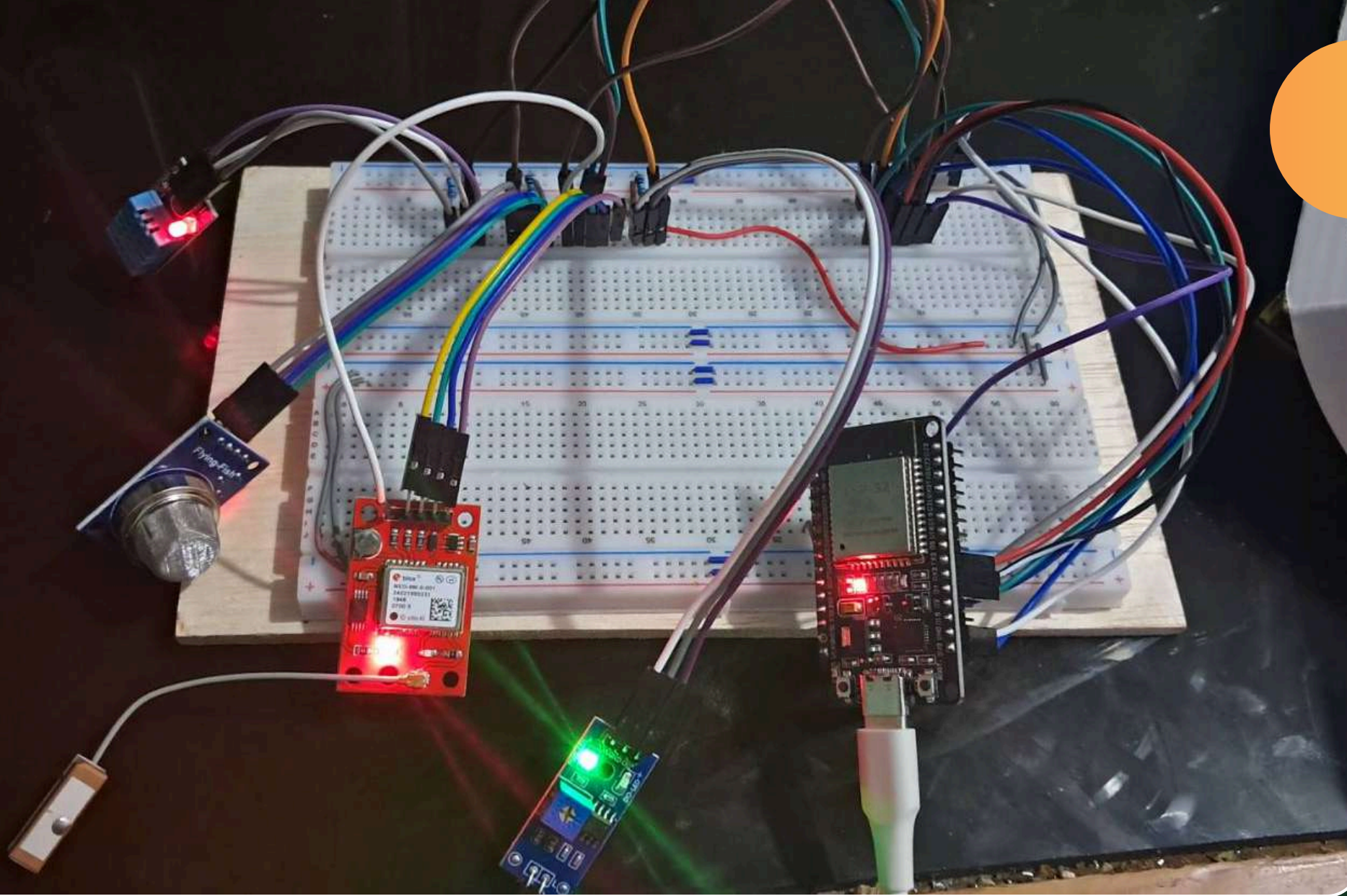
GPS LOCK

Searching

GPS LOCATION

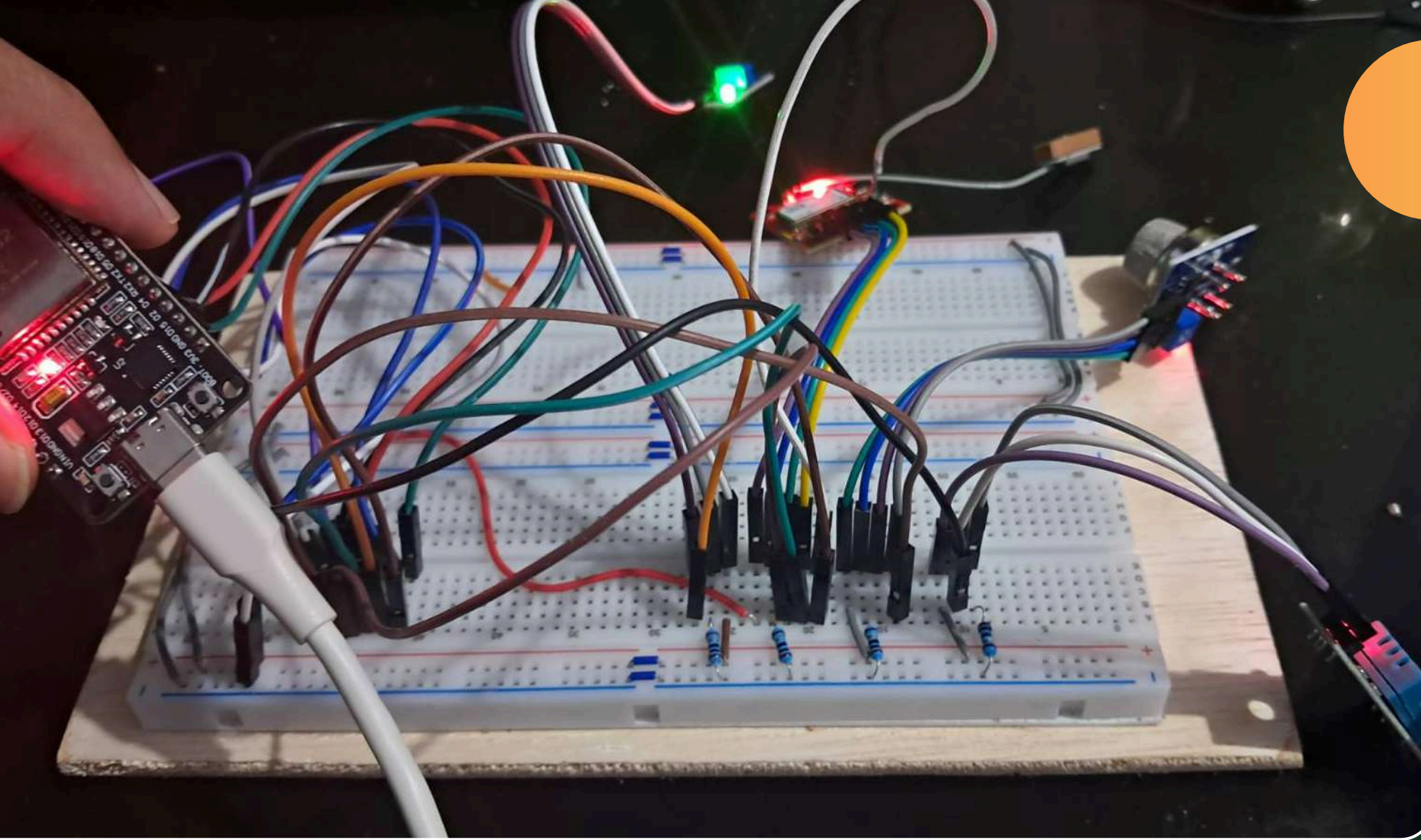
Waiting for satellite fix...





Evaluation

- 1 **Pembacaan sensor DHT11 dan MQ-2 yang cukup stabil**, dimana mampu mengirimkan data secara real-time ke dashboard tanpa kendala serius
- 2 **Flame sensor bekerja konsisten**, memberikan respons cepat dan status Alert yang muncul tepat waktu di dashboard
- 3 **Pompa air masih belum stabil karena tidak selalu aktif meskipun kondisi flame terdeteksi**, sehingga bagian kontrol pompa memerlukan perbaikan
- 4 **Dashboard berjalan responsif**, memperbarui data sensor dan status perangkat secara real-time sehingga proses monitoring menjadi mudah



Evaluation

5

GPS belum berfungsi optimal karena perangkat kesulitan mendapatkan satellite fix, sehingga data lokasi tidak konsisten

6

Integrasi sistem berjalan cukup baik, meskipun beberapa komponen belum stabil, prototipe berhasil menunjukkan konsep kerja sistem deteksi dini berbasis IoT

Conclusion

Proyek Sistem Pemantauan Kebakaran Berbasis IoT ini berhasil membangun sebuah prototipe pemantauan lingkungan yang mampu membaca suhu, kelembapan, kadar gas, serta mendeteksi keberadaan api secara real-time dan menampilkannya melalui dashboard Node-RED. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar sensor bekerja dengan baik dan responsif, sementara fitur pompa air serta modul GPS masih memerlukan penyempurnaan agar dapat berfungsi lebih stabil. Secara keseluruhan, sistem telah mampu mendemonstrasikan konsep deteksi dini kebakaran berbasis IoT dengan integrasi sensor dan dashboard yang cukup solid, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi pemantauan lapangan yang lebih andal.

The background of the slide is a photograph of a dense evergreen forest. Sunlight filters through the trees, creating visible rays of light. The image is split vertically: the left half shows the full forest scene, while the right half is a dark, semi-transparent overlay of the same scene. Two solid orange circles are positioned on the left side, one near the top and one near the bottom, connected by a thin white curved line. A horizontal orange line runs across the bottom of the slide, ending in a small orange dot on the right.

Thank You!